

2026년도 하랑항공

개인정보 수탁사 점검 결과 보고서

2026. 03.

리베로 보안 컨설팅팀

목차

1. 점검 배경 및 범위	03
2. 점검 수행 인력	04
3. 점검 수행 방법론	05
4. 점검 평가 기준	06
5. 수탁사 점검 요약	07
6. 수탁사 영역별 종합 등급	08
7. 종합 보안 종합 현황	09
8. 위험 분석	10
- 영역별 취약점 분석 핵심 리스크 Top 3 비즈니스 및 법적 리스크	
9. 수탁사별 조치 로드맵	13
10. 수탁사 관리체계 강화 방안	15
11. 결론 및 종합 의견	16

1. 점검 배경 및 범위

점검 배경 및 법적 근거

- 법적 근거

개인정보보호법 제26조
(위탁업무 수탁자에 대한 감독의무)

- 점검 목적

하랑항공의 6개 수탁사
개인정보 처리 실태 및 안전조치 점검

- 준거 기준

개인정보의 안전성
확보조치 기준 (고시 제2023-6호)

점검 대상 및 범위

- 기간 : 2026.01.05 ~ 2026.03.13

- 대상 : 하랑항공 위탁업무 수탁사 6개사

- 다운컨택 (콜센터 운영)

- 온다로지스 (화물·수하물 처리)

- 패스트레인 (체크인·키오스크)

- 플라이메이트 (지상조업)

- 하랑케이터링 (기내식)

- 해랑금융 (마일리지·결제대행)

2. 점검 수행 인력

직급	성명	역할	투입공수	주요 업무
수석 컨설턴트	최호준	보안컨설팅 팀장	3 M/M	· 프로젝트 총괄 · 결과 최종 검수
책임 컨설턴트	박찬진	일정 관리 담당 (PMO)	3 M/M	· 수행 계획 수립 · 점검 일정 조율
책임 컨설턴트	명승혁	제안/기획 파트장	3 M/M	· 서류 법적 검토 · 최종 보고 리드
선임 컨설턴트	서유진, 정현학	진단 총괄 리더	6 M/M	· 현장 점검 · 개선 방안 도출
선임 컨설턴트	안태경	기술 및 품질관리(QA)	3 M/M	· 클라우드 개발/점검 · 산출물 품질 관리
전임 컨설턴트	김선아, 오설	기술 제안 담당	6 M/M	· 기술 부문 기획 · 증적 검토
전임 컨설턴트	원정연	시각화 및 디자인 담당	3 M/M	· 대시보드 시각화 · 디자인/편집 총괄
주임 컨설턴트	강수민, 임희은	커뮤니케이션 및 관리 지원	6 M/M	· 서면 점검 지원 · 커뮤니케이션 지원

3. 점검 수행 방법론 - L-CHECK™

리베로 자체 개발 수탁사 점검 프레임워크 | 전체 점검 기간: 2026.01.05 ~ 03.13

PHASE 1

점검 계획 수립

2.5주 (2026.01.05~01.23)

- 수탁사 현황 자료 수집
- 위탁 계약서 법적 검토
- 53개 점검항목 체크리스트 제작
- 서면 답변 수령 및 1차 검토
- 현장 점검 일정 협의

PHASE 2

점검·현장 실사

2.5주 (2026.01.26~02.13)

- 담당자 인터뷰 (CPO/보안담당자)
- 물리적 보안 현장 확인
- 시스템 접근통제·암호화 기술 점검
- 접속기록·로그 보관 현황 점검
- 증적자료 수집 및 촬영

PHASE 3

결과 분석·보고

4주 (2026.02.16~03.13)

- 취약점 등급 판정 (양호/부분양호/취약)
- 리스크 분석 및 우선순위 산정
- 수탁사별 개선방안 보고서 작성
- QA 검수 및 최종 보고서 완성
- 하랑항공 보고 (2026.03)

서면 점검

체크리스트 제작 · 정책, 문서 검토

현장 점검

현장 방문 · 인터뷰 · 물리보안 실사

결과 분석

취약점 판정 · 리스크 분석 · 최종 보고

4. 점검 평가 기준 및 등급 산정 체계

항목별 판정 기준

양호(Y) : 점검 기준 충족, 운영 정책 및 증적 확보 완료

부분양호(P) : 정책은 있으나 실질 시행 불일치, 일부 미충족

취약(N) : 점검 기준 미충족 또는 법적 의무 미이행

항목별 점수 산정식

분류	양호(Y)	부분양호(P)	취약(N)
점수	1	0.7	0

$$\text{환산 점수} = \frac{(\text{양호 개수}) \times 1 + (\text{부분양호 개수}) \times 0.7 + (\text{취약 개수}) \times 0}{\text{점검 항목 수}} \times 100$$

점수별 등급 산정 기준

총점	90 ~ 100	70 ~ 89	50 ~ 69	0 ~ 49
등급	A	B	C	D

5. 수탁사 점검 요약

- 점검 대상: 6개사
- 평균 취약률: 23.9%
- 최대 위험 수탁사: 온다로지스
- 전체 개선과제: 191건 (우선조치 67건)

수탁사	등급	취약 건수	핵심 리스크
다운컨택	C	12건 (22.6%)	.공용 계정 사용 .개인 서비스 미차단
온다로지스	D	22건 (41.5%)	.개인정보 평문 .권한 부여
패스트레인	C	11건 (20.8%)	.여권번호 평문 .고용 계정 사용
플라이메이트	B	10건 (18.9%)	.여권사본 방치 .고객 정보 관리 미흡
하랑케이터링	C	11건 (20.8%)	.퇴직자 계정 .출입 통제 관리 미흡
해랑금융	B	10건 (18.9%)	.파기 절차 미흡 .단말기 보안

본 보고서는 종합 요약본이며, 상세 기술은 별도 제출된 『수탁사별 점검 결과보고서』를 참조 바랍니다.

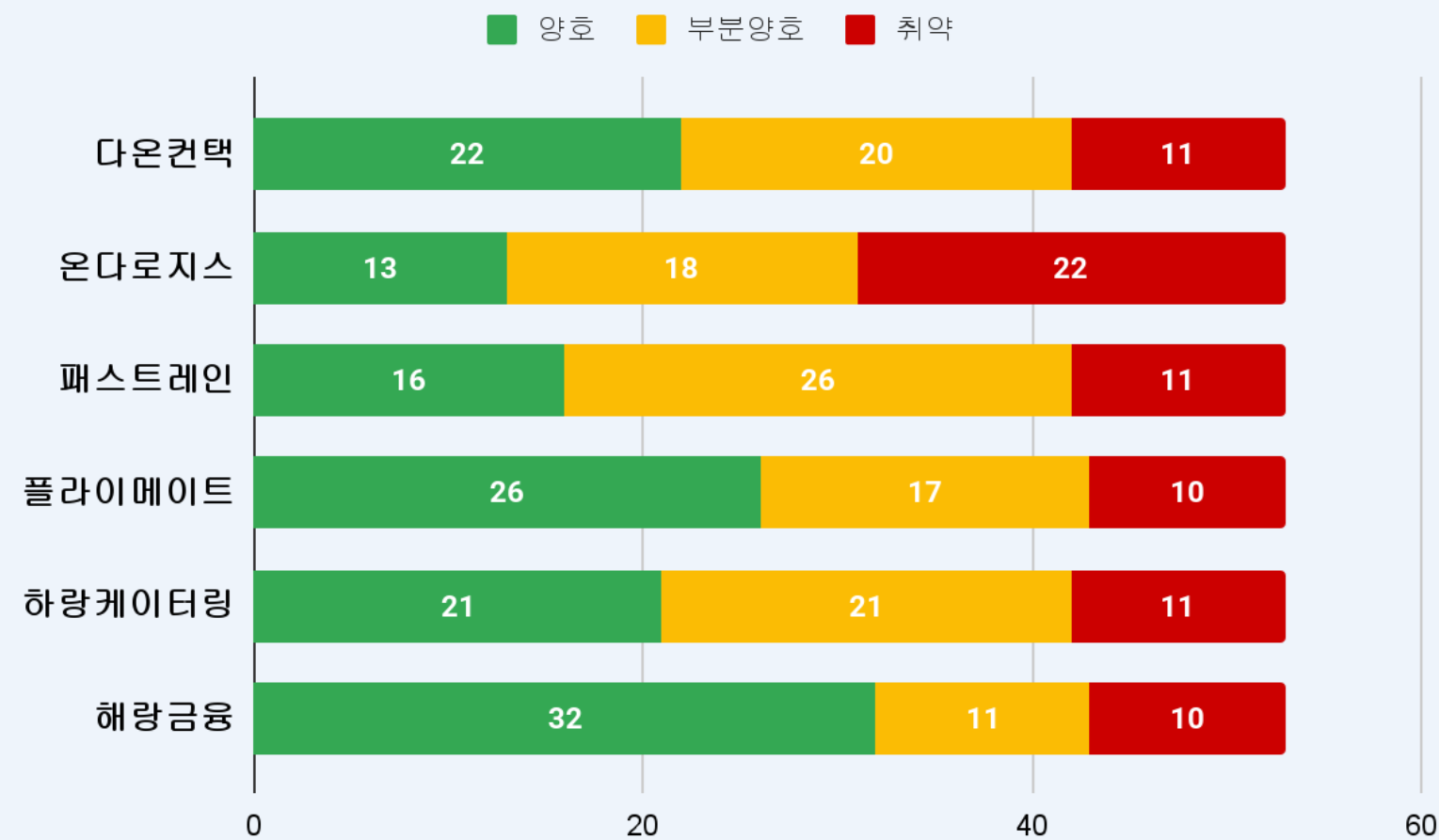
6. 수탁사 영역별 취약점 비교 현황

공통 취약 영역 접근통제·접속기록·생명주기 3개 영역이 전 수탁사에서 반복 취약 | **온다로지스**는 8개 영역 중 5개가 D에 해당하므로로 즉각 집중 조치 필요

수탁사	내부관리계획 및 조직	접근통제 및 권한관리	접속기록 보관 및 점검	비밀번호 관리	접속보안 및 네트워크	단말기 보안	개인정보 암호화 및 출력 통제	개인정보 생명주기	종합등급
다운컨택	B	C	D	A	B	C	C	C	C
온다로지스	C	D	D	D	C	B	D	D	D
패스트레인	B	B	C	B	B	C	D	C	C
플라이메이트	B	B	A	C	B	C	A	D	B
하랑케이터링	B	B	A	B	B	B	B	D	B
해랑금융	B	C	C	A	B	C	C	C	C

※ 체크리스트 기반 - 8대 점검 범주 기준, 범주별 산정식에 기반하여 항목 비율로 등급 판정

7. 종합 보안 수준 현황

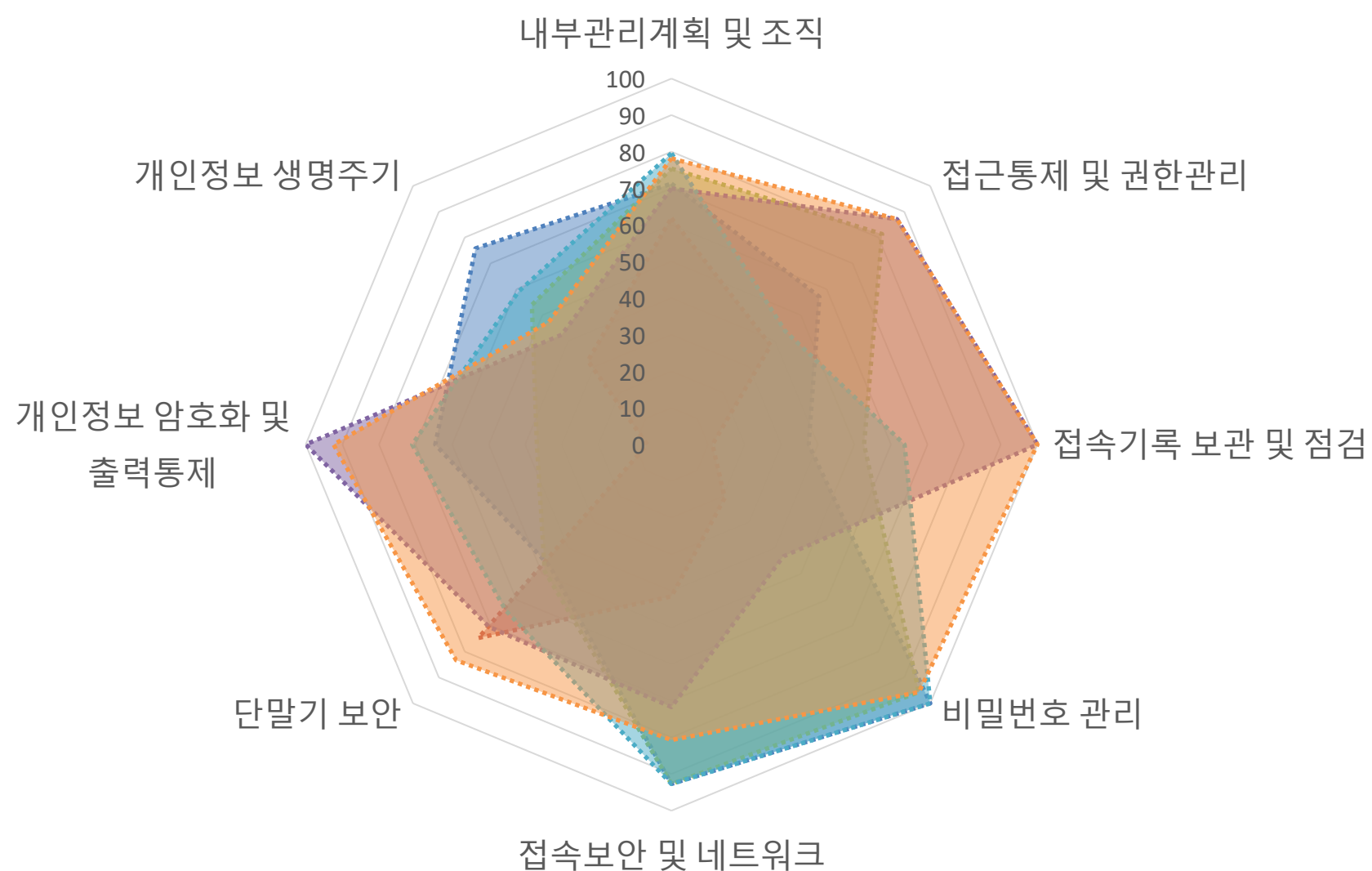


수탁사	양호	부분양호	취약	종합등급
다운컨택	22	20	11	B (66점)
온다로지스	13	18	22	D (48.3점)
패스트레인	16	26	11	C (64.5점)
플라이메이트	26	17	10	B (71.5점)
하랑케이터링	21	21	11	C (67.4점)
해랑금융	32	11	10	B (74.9점)

- 6개 수탁사 중 온다로지스가 취약 22건으로 가장 높은 취약 비율을 보였으며, 해랑금융이 취약 10건으로 가장 양호한 수준입니다. 전 수탁사 공통적으로 접근통제, 암호화, 접속기록 보관 영역에서 미흡 사항이 집중되었습니다.
- 플라이메이트, 패스트레인의 경우 여권번호 등 고민감도 개인정보를 취급하는 특성상 암호화 및 접근통제 영역의 즉각적 보완이 필요하며, 개선방안보고서 기반의 조치가 이행되어야 할 것으로 보여집니다.

8. 위험 분석 | 영역별 취약점 분석

다온컨택 온다로지스 패스트레인 플라이메이트 하랑케이터링 해랑금융



● 최고 취약 영역

암호화 (42%) : 여권번호·주민번호 평문 저장으로 대규모 유출 시 위탁사 연대 책임

접근통제 (38%) : 공용계정 사용으로 사고 발생 시 책임 추적 불가

● 주의 영역

접속기록 (35%) : 법정 보관기간 미충족으로 감사 대응 불가

침해사고 대응 (30%) : 통보 체계 부재로 골든타임 초과 위험

● 양호 영역

물리적 보안 (15%) : 대체로 양호하나 현장 문서 관리 보완 필요

8. 위험 분석 | 핵심 리스크 Top 3

1 [패스트레인] 여권번호 평문 저장 → 대규모 유출 직결

항공 키오스크 시스템에서 여객 여권번호가 암호화 없이 저장·전송되고 있어, 해킹 시 수만 건의 여권정보가 한꺼번에 유출될 수 있습니다. 위탁사인 하랑항공에도 과징금 매출액 3%가 부과됩니다.

2 [전체 공통] 공용 계정 사용 → 사고 시 책임 추적 불가

6개사 모두 공용계정을 사용 중입니다. 내부 직원에 의한 고객(여객) 개인정보 대량 유출이 발생하더라도 누가 접근했는지 추적할 수 없어 법적 소명이 불가능합니다.

3 [전체 공통] 접속기록 보관 미흡 → 법적 처벌 대상

개인정보보호법은 접속기록 최소 1년 보관을 의무화하고 있으나, 대부분의 수탁사가 90일 미만으로 설정되어 있어 과태료 부과 및 ISMS-P 인증 취소 사유에 해당합니다.

8. 위험 분석 | 비즈니스 및 법적 리스크

리스크 유형	발생 시나리오	예상 피해 규모	관련 법령
과징금	고유식별정보(여권번호) 평문 유출	매출액 3% (수백억 원 규모) 26년 9월 최대 10% 상향 예정	「개인정보 보호법」 제64조의2(과징금의 부과 등)
과태료	접속기록 미보관 / 안전조치 미이행	최대 3,000만 원 이하	「개인정보 보호법」 제75조 ②
형사처벌	고의·중과실에 의한 대량 유출	2년 이하 징역 또는 2,000만 원 이하 벌금	「개인정보 보호법」 제73조
평판 리스크	고객(여객) 개인정보 유출 언론 보도	ISMS-P 인증 취소 + 항공 신뢰도 하락	「정보통신망법」 제47조 ⑩ + 항공사업법 + ISMS-P

위탁사 연대 책임

수탁사의 개인정보 침해 시
위탁사(하랑항공)도
관리·감독 소홀로 동일한
법적 제재를 받습니다.

ISMS-P 인증 위협

항공업 필수 인증인
ISMS-P 심사 시
수탁사 관리 미흡은
인증 취소 사유입니다.

고객 신뢰 훼손

항공 업계 특성상
여권·개인정보 유출은
즉각적 고객 이탈과 브랜드 가치
하락을 초래할 수 있습니다.

9. 수탁사별 조치 로드맵

개선과제 우선순위 분류 기준

긴급 (4주)	단기 (2개월)	중기 (6개월)
법적 처벌 직결 항목 (고유식별정보 평문, 계정 미삭제 등)	보완 필요, 도입·설정 변경 수반	개선 권고, 시스템·조직 변경 필요

9. 수탁사별 조치 로드맵

수탁사	긴급 (4주)	단기 (2개월)	중기 (6개월)	핵심 조치 항목
온다로지스	18건	12건	10건	주민번호 암호화, 퇴직자 계정 삭제
패스트레인	13건	18건	6건	여권번호 암호화, 키오스크 패치
다운컨택	12건	17건	2건	공용계정 폐지, 접속기록 보관 1년
하랑케이터링	6건	17건	7건	퇴직자 계정 삭제, IT 인프라 보강
플라이메이트	9건	12건	6건	여권사본 즉시 파기, 통보체계 구축
해랑금융	9건	9건	3건	전송구간 암호화, 파기주기 정규화
합계	67건	85건	34건	총 186건 긴급·단기·중기 조치 권고

긴급 (4주) [2026.04]

단기 (2개월) [2026.06]

중기 (6개월) [2026.10]

재점검 [2026.11]

※ 위탁사(하랑항공)에서 각 수탁사에 본 권고사항을 전달하고, 조치 완료 확인 후 이행확인서를 수령하시기 바랍니다.

10. 수탁사 관리체계 강화 방안

방안 1

위수탁 계약 강화

- 보안 위반 페널티 조항 추가 (SLA 기반 위약금 또는 손해배상)
- 개인정보 처리방침 준수 의무 명시 및 위반 시 계약 해지 조건
- 분기별 보안 준수 현황 보고 의무화 (위탁사 수령 확인)

방안 2

정기 점검 정례화

- 연 1회 전체 수탁사 현장 실사 (현행: 필요 시 점검 → 정례화)
- 고위험 수탁사 (온다로지스·패스트레인) 반기 1회 특별 점검 실시
- 점검 결과 이사회/경영진 보고 체계 수립 (관리체계 상설화)

방안 3

영세 수탁사 보안 지원

- DLP/EDR 등 보안 가이드라인 배포 및 기술 지원
- 수탁사 담당자 대상 개인정보보호 교육 위탁사 주관
- 공용계정 해소를 위한 IAM(계정관리) 시스템 공급 검토

11. 결론 및 종합의견 | 리베로 보안컨설팅 - 수탁사 점검 종합 의견서

1. 종합 평가

2026년 1월 5일부터 3월 13일까지 수행한 하랑항공 6개 수탁사 점검 결과, 전체적으로 '부분양호' 수준으로 평가됩니다. 53개 점검항목 기준 총 318건(6개사 합산) 중 취약 76건(23.9%), 부분양호 115건(36.2%), 양호 127건(39.9%)으로 확인되었으며, 1개사(온다로지스)는 '취약' 등급으로 집중 관리가 필요합니다.

2. 핵심 권고사항

1. 하랑항공 차원의 '수탁사 보안 관리 가이드라인' 수립·배포 후 수탁사에 전달 요청 (공용계정 금지, 접속기록 보관 1년 등 공통 기준)
2. 온다로지스·패스트레인 대상 4주 내 긴급 조치 전달 요청 (주민번호/여권번호 평문 즉시 암호화)
3. 전 수탁사 대상 연 1회 이상 개인정보보호 교육 실시 및 이수 증빙 관리 권고
4. 6개월 이내 전 수탁사 재점검 실시 권고 (2026년 하반기)

3. 미조치 시 리스크

현재 식별된 취약점(여권번호/주민번호 평문 저장·전송 등) 미조치 시, 개보법에 따라 **전체 매출액의 3% 과징금(26년 9월부터 중대 위반 시 최대 10% 상향)** 및 3천만 원 이하 과태료, 형사처벌 대상이 됩니다. 특히 항공업의 핵심 자산인 고객 신뢰 훼손 및 ISMS-P 인증 취소에 따른 대외 평판 리스크가 매우 높습니다.

별첨

| 수탁사별 점검 상세 결과

별첨 | 1. 온다로지스 점검 상세

위탁업무 : 수화물 배송·물류 대행 서비스

점검기간 : 2026.01.26 ~ 02.13

종합등급 : **D** [양호 13건 / 부분양호 18건 / 취약 22건]

개선 권고 : 40건 개선과제 [긴급 18건 / 단기 12건 / 중기 10건]

점검 영역	등급	주요 취약 사항	우선순위
내부 관리 계획 및 조직	C	핵심 통제 항목 누락, 정기교육 전무	단기
접근 통제 및 권한관리	D	공용 계정 사용, 최소 권한 원칙 위반	긴급
접속기록 보관 및 점검	D	로그 필수항목 누락, 보관 기한 위반	중기
비밀번호 관리	D	비밀번호 생성 단계에 복잡도 필터링 적용	긴급
접속보안 및 네트워크	C	망분리 붕괴, 클라우드·메일 유출 경로 개방	긴급
단말기 보안	B	PC 기본 공유 개방, 비인가 SW 설치 방치	긴급
개인정보 암호화 및 출력통제	D	파일 암호화 미적용, 키 관리 전무, 평문 전송	중기
개인정보 생명주기	D	전자·종이 파기 통제 전무, 백업 파기 연동 미비	긴급

별첨 | 2. 패스트레인 점검 상세

위탁업무 : 공항 셀프 체크인 키오스크 운영

점검기간 : 2026.01.26 ~ 02.13

종합등급 : C [양호 16건 / 부분양호 26건 / 취약 11건]

개선 권고 : 37건 개선과제 [긴급 13건 / 단기 18건 / 중기 6건]

점검 영역	등급	주요 취약 사항	우선순위
내부 관리 계획 및 조직	B	2년 연속 개인정보 교육 미실시	단기
접근 통제 및 권한관리	B	공용 계정 돌려쓰기 및 비번 방치	긴급
접속기록 보관 및 점검	C	법정 기한(1년) 미준수 (90일만 보관)	단기
비밀번호 관리	B	특수문자 필수 아님 (보안 강도 낮음)	긴급
접속보안 및 네트워크	B	개발망에서 운영 DB 직접 접속 허용	긴급
단말기 보안	C	보안 점검 미수행 및 공유 폴더 방치	단기
개인정보 암호화 및 출력통제	D	여권번호 평문 저장 및 출력물 관리 부재	긴급
개인정보 생명주기	C	파쇄 없이 쓰레기 폐기 및 보고 누락	단기

별첨 | 3. 다운컨택 점검 상세

위탁업무 : 고객센터(콜센터) 운영 대행

점검기간 : 2026.01.26 ~ 02.13

종합등급 : C [양호 22건 / 부분양호 20건 / 취약 11건]

개선 권고 : 31건 개선과제 [긴급 12건 / 단기 17건 / 중기 2건]

점검 영역	등급	주요 취약 사항	우선순위
내부 관리 계획 및 조직	B	출력물 관리 취약, 서버실 전자 출입이력 미구성	단기
접근 통제 및 권한관리	C	서버 관리자 수준 공용계정 사용	단기
접속기록 보관 및 점검	D	4개월 정기 검토 미실시, 로그 보관 6개월	긴급
비밀번호 관리	A	-	-
접속보안 및 네트워크	B	클립보드 미차단, DLP 미적용	단기
단말기 보안	C	공유폴더 개인정보 노출, 미승인 USB 인식	긴급
개인정보 암호화 및 출력통제	C	휴대폰번호 평문 저장, 암호화 키 관리 부재	긴급
개인정보 생명주기	C	제3자 제공 관리대장 미기록	단기

별첨 | 4. 하랑케이터링 점검 상세

위탁업무 : 기내식 제조 · 공급 서비스

점검기간 : 2026.01.26 ~ 02.13

종합등급 : C [양호 21건 / 부분양호 21건 / 취약 11건]

개선 권고 : 30건 개선과제 [긴급 6건 / 단기 17건 / 중기 7건]

점검 영역	등급	주요 취약 사항	우선순위
내부 관리 계획 및 조직	B	계정·권한 관리 전반의 통제 미흡	긴급
접근 통제 및 권한관리	C	서버실 출입 기록 등 누락 및 불일치	단기
접속기록 보관 및 점검	C	월 단위 점검 미흡 및 이상행위 탐지 기준 미정	단기
비밀번호 관리	A	-	-
접속보안 및 네트워크	B	이메일, 클라우드를 통한정보 유출 통제 미흡	단기
단말기 보안	C	일부 단말 보안패치 미적용	긴급
개인정보 암호화 및 출력통제	C	DRM 미적용, 파일 암호화 누락	단기
개인정보 생명주기	C	관리대장 기록 누락, 파기 결과 보고 미이행	단기

별첨 | 5. 플라이메이트 점검 상세

위탁업무 : 공항 지상 조업 서비스 일체 대행
 점검기간 : 2026.01.26 ~ 02.13
 종합등급 : C [양호 26건 / 부분양호 17건 / 취약 10건]
 개선 권고 : 27건 개선과제 [긴급 9건 / 단기 12건 / 중기 6건]

점검 영역	등급	주요 취약 사항	우선순위
내부 관리 계획 및 조직	B	승객 여권 사본 방치	단기
접근 통제 및 권한관리	B	공용 계정 사용	단기
접속기록 보관 및 점검	A	백업 파일 위변조 탐지 불가	중기
비밀번호 관리	C	비밀번호 평문 노출	긴급
접속보안 및 네트워크	B	비인가 원격 제어	긴급
단말기 보안	C	USB 통제	단기
개인정보 암호화 및 출력통제	A	마스킹 버그 및 암호화 키관리	단기
개인정보 생명주기	D	위탁 범위 초과 수집 및 파기 결과 보고 미이행	긴급

별첨 | 6. 해랑금융 점검 상세

위탁업무 : 항공권 결제·환불 및 마일리지 정산

점검기간 : 2026.01.26 ~ 02.13

종합등급 : B [취약 10건 / 부분양호 11건 / 양호 32건]

개선 권고 : 21건 개선과제 [긴급 9건 / 단기 9건 / 중기 3건]

점검 영역	등급	주요 취약 사항	우선순위
내부 관리 계획 및 조직	B	보안 서약서 미징구	긴급
접근 통제 및 권한관리	B	차등 권한 미적용	긴급
접속기록 보관 및 점검	A	정기 검토 미흡	단기
비밀번호 관리	B	레거시 시스템 비밀번호	긴급
접속보안 및 네트워크	B	SSL 검사 미적용	단기
단말기 보안	B	공유 폴더 노출	긴급
개인정보 암호화 및 출력통제	B	출력물 관리 미흡	단기
개인정보 생명주기	D	재위탁 서면 승인 미비	단기